

Convenciones. Todos los logaritmos son en base 2.

Analice por iteración

$$T(n) = T(n-1) + 1, \quad T(1) = 1.$$

Obtenga tanto una fórmula exacta como su complejidad asintótica.

Expansión sin simplificar: cada renglón sustituye un solo término $T(\cdot)$ por su definición y conserva el +1 que lo acompañaba.

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + 1 \quad (\text{recurrencia dada}) \\ &= [T(n-2) + 1] + 1 \quad (T(n-1) = T(n-2) + 1) \\ &= \left[[T(n-3) + 1] + 1 \right] + 1 \quad (T(n-2) = T(n-3) + 1) \\ &= \left[\left[[T(n-4) + 1] + 1 \right] + 1 \right] + 1 \quad (T(n-3) = T(n-4) + 1) \\ &= T(n-4) + 1 + 1 + 1 + 1 \quad (\text{se quitan los corchetes, la suma asocia}) \end{aligned}$$

Forma general: el argumento baja una unidad por sustitución y cada sustitución aporta exactamente un 1, así que después de k de ellas hay k unos sumados.

$$T(n) = T(n-k) + k, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Donde se detiene: la iteración para cuando el argumento cae en el caso base.

$$\begin{aligned} n-k &= 1 \quad (\text{el único valor conocido es } T(1)) \\ k &= n-1 \quad (\text{se despeja } k) \end{aligned}$$

Sustitución del corte: hasta aquí se reemplaza k por $n-1$ en la forma general.

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-(n-1)) + (n-1) \quad (\text{se sustituye } k = n-1) \\ &= T(1) + (n-1) \quad (\text{se simplifica el argumento}) \\ &= 1 + (n-1) \quad (\text{caso base } T(1) = 1) \\ &= n \quad (\text{se suma}) \end{aligned}$$

$$\boxed{T(n) = n}$$

Complejidad: la fórmula exacta es el propio n , de modo que $c_1n \leq T(n) \leq c_2n$ se cumple para todo $n \geq n_0$ con $c_1 = c_2 = 1$ y $n_0 = 1$.

$$\boxed{T(n) \in \Theta(n)}$$